

Lab1. 신호발생회로 실습 Guide .

2022.10.18(화)

Lab. 1-1. Sine Wave 신호발생회로에 대한 Simulation 실습.

Sine Wave 신호발생회로인 sine_a.v file 에 대한 Simulation 을 통해 Sine Wave 생성회로에 대해 파악한다.

1. 실습에 사용할 File 들.
 - A. Simulation 대상 : sine_a.v, usin_rom.v file
 - B. Stimulus File : my_sine_a.tcl file
2. VIVADO Tool 을 실행한다. : Project 생성
 - A. D:/A_Pjt/ 위치의 Directory 에 DSP_Class 라는 Project 를 생성한다.
 - B. Target Device 는 XC7A15TFTG256-1 로 설정한다.
3. Simulation File 복사
 - A. /DSP_Class Directory 아래에 HDL_DSP_Class 라는 HDL File 보관을 위한 Directory 를 생성한다.
 - B. 제공되는 File 중에서 이번 실습에 사용할 sine_a.v, usin_rom.v, my_sine_a.tcl file 을 HDL_DSP_Class Directory 에 복사해 둔다.
4. Add File
 - A. VIVADO Tool 에서 Add File Function 을 활용하여 아래의 File 들을 Project 에 Add 한다.
 - ① sine_a.v
 - ② usin_rom.v
5. HDL Code 살펴보기
 - A. Sine Wave 생성을 위한 sine_a.v code 를 살펴본다.
 - ① Project Manager 아래의 Sources 창에서 Design Sources 아래에 있는 sine_a.v file 을 마우스 좌측 button 으로 double click 하여 file 을 열고 code 내용을 살펴본다.
 - ② Sub module 에는 어떤 것이 있는지 살펴보고, Sub Module File 도 Open 하여 내용을 살펴본다.
 - ③ Sub Module 은어떤 내용인가?
6. Simulation 을 위한 Top File 설정
 - A. VIVADO Tool 의 Project Manager 에서 Simulation Sources 에서 <Set as Top>기능을 활용하여 sine_a.v file 을 Top Design 으로 설정한다.
7. Simulation Tool 실행
 - A. VIVADO Tool 좌측의 Flow Navigator 에서 Simulation / Run Simulation 을 실행한다.
 - ① Run Behavioral Simulation 을 선택한다.
 - ② Simulation 창이 뜰 때까지 기다린다.

8. 관측할 신호 선택하기

- A. Waveform 창에 관측할 신호들이 나타났으면 다음 단계인 9 번 단계로 이동하여 실행한다.
- B. Waveform 창에 관측할 신호들이 나타나지 않았으면 Top Module 에서 : 아래의 신호들을 선택하고 Add to Wave Window 를 실행한다.
 - ① delta [3:0] : Sine Wave 에 대한 Address 증가 분.
 - ② addr [11:0] : Sine ROM 에 대한 Address 값.
 - ③ sind [11:0] : 생성된 Sine Wave 출력

9. Stimulus File Open 하기

- A. <Ctrl + O>또는 File/Text Editor/Open File 을 실행하고 HDL_DSP_Class Directory 에서 아래의 File 을 Open 한다.
 - ① my_sine_a.tcl
 - ② File 이 열리면 TCL File 의 내용을 살펴본다.

10. Stimulus File 실행하기

- A. Open 된 TCL File 의 상단에서 File 이름이 적혀있는 곳을 Click 하여 File 위치가 적혀있는 내용을 선택한다.
- B. 선택한 내용을 <Ctrl + C>또는 마우스 우측 버튼을 누르고 Copy 를 선택한다.
- C. VIVADO Tool 하단의 TCL Console 을 선택하여 Click 하고 아래의 명령을 실행한다.
 - ① 아래와 같이 TCL Console 에 source 를 Type 하고 <Ctrl + V>를 실행해서 TCL File 의 위치 값을 붙여 넣는다.
source d:/a_pjt/DSP_Class/HDL_DSP_Class/my_sine_a.tcl
 - ② Enter 를 눌러 Stimulus File 을 실행시켜 Simulation 의 진행을 살펴본다.

11. 파형 조절 :

- A. 관측할 파형에 대한 Radix 조절
 - ① Waveform 창에서 <delta, addr, sind>세 신호를 선택하고 마우스 우측 버튼을 눌러 Radix 항목에서 Unsigned Decimal 을 선택한다.
- B. Analog 신호에 대한 파형변경
 - ① <addr, sind>신호들을 선택하고 우측 마우스 버튼을 눌러 Waveform Style 을 Analog 로 변경한다.
 - ② Analog 파형이 관측되는가?
- C. 파형 설정 변경
 - ① 우측 마우스 버튼을 눌러 Waveform Style/Analog Settings 에서 Y Range 를 Auto 에서 Fixed 로 선택하고 각 신호들의 최대, 최소 값에 맞도록 Min 값과 Max 값을 설정한다.
 - ② 파형에 대한 표시 색상도 변경하여 본다.

12. Simulation 반복실험

- A. my_sine_a.tcl file 에서 delta 값을 다른 값으로 변화를 주면서 <10. Stimulus File 실행하기>를 실행해 본다.

- ① delta 를 100 으로 설정하여 저장한 후 tcl file 을 다시 실행해 본다.
- B. Analog 신호에 대한 파형 조절
 - ① addr 신호와 sind 신호를 선택하고 우측 마우스를 눌러 analog settings 를 선택한다.
 - ② Analog Settings 창이 열리면 중단의 interpolation style 을 Hold 로 선택한다.
 - ③ 파형이 어떻게 변하였고 그 의미는 무엇인가?

13. Simulation 결과 분석

- A. Address 와 Sine Wave 파형의 주기가 설정한 Delta 값에 따라 변화하였는가?

14. Simulation 의 종료

- A. Behavioral Simulation 창의 우측 끝에 있는 X Icon 을 Click 하고 Simulation 을 종료한다.
- B. Wave form 을 저장할 것인가를 묻는 창이 뜨면 Discard 를 선택하고 Simulation 을 빠져 나온다.

Lab. 1-2. Unsigned Sine Wave 에 대한 덧셈회로 실습.

2 개의 Unsigned Sine Wave 신호를 더하는 회로인 sine_sum_unsigned.v file 에 대한 Simulation 실습을 통해 Unsigned 신호에 대한 덧셈의 특성을 파악한다.

1. 실습에 사용할 File 들.
 - A. Simulation 대상 : sine_sum_unsigned.v file
 - B. Stimulus File : my_sine_sum_unsigned.tcl file
2. Project
 - A. Lab. 1-1 에서 생성한 DSP_Class 이라는 Project 를 그대로 사용한다.
3. Simulation File 복사
 - A. 제공되는 File 중에서 이번 실습에 사용할 sine_sum_unsigned.v, my_sine_sum_unsigned.tcl file 을 HDL_DSP_Class Directory 에 복사해 둔다.
4. Add File
 - A. VIVADO Tool 에서 Add File Function 을 활용하여 아래의 File 들을 Project 에 Add 한다.
 - ① sine_sum_unsigned.v
5. HDL Code 살펴보기
 - A. 두 개의 Unsigned Sine Wave 의 덧셈 구현을 위한 sine_sum_unsigned.v code 를 살펴본다.
 - B. Sub Module 에는 어떤 것들이 있는 지 살펴본다.
6. Simulation 을 위한 Top File 설정

- A. VIVADO Tool 의 Project Manager 에서 Simulation Sources 에서 <Set as Top>기능을 활용하여 sine_sum_unsigned.v file 을 Top Design 으로 설정한다.

7. Simulation Tool 실행

- A. VIVADO Tool 좌측의 Flow Navigator 에서 Simulation / Run Simulation 을 실행한다.
- ① Run Behavioral Simulation 을 선택한다.
 - ② Simulation 창이 뜰 때까지 기다린다.

8. 관측할 신호 선택하기

- A. Top Module 에서 : 아래의 신호들을 선택하고 Add to Wave Window 를 실행한다.

- ① delta_a [11:0] : Sine Wave A 에 대한 Address 증가 분.
- ② delta_b [11:0] : Sine Wave B 에 대한 Address 증가 분.
- ③ sind_a [11:0] : 생성된 Sine Wave A 출력
- ④ sind_b [11:0] : 생성된 Sine Wave B 출력
- ⑤ sind_sum [12:0] : 덧셈 결과 Sine Wave 출력

- B. 더해진 Sine wave 의 크기의 범위는 어떻게 되는가? 할당된 bit 수는?

9. Stimulus File Open 하기

- A. <Ctrl + O>또는 File/Text Editor/Open File 을 실행하고 HDL_DSP_Class Directory 에서 아래의 File 을 Open 한다.

- ① my_sine_sum_unsigned.tcl
- ② File 이 열리면 TCL File 의 내용을 살펴본다.

10. Stimulus File 실행하기

- A. Open 된 TCL File 의 상단에서 File 이름이 적혀있는 곳을 Click 하여 File 위치가 적혀있는 내용을 선택한다.
- B. 선택한 내용을 <Ctrl + C>또는 마우스 우측 버튼을 누르고 Copy 를 선택한다.
- C. VIVADO Tool 하단의 TCL Console 을 선택하여 Click 하고 아래의 명령을 실행한다.
- ① 아래와 같이 TCL Console 에 source 를 Type 하고 <Ctrl + V>를 실행해서 TCL File 의 위치 값을 붙여 넣는다.

source d:/a_pjt/DSP_Class/HDL_DSP_Class/my_sine_sum_unsigned.tcl

- ② Enter 를 눌러 Stimulus File 을 실행시켜 Simulation 의 진행을 살펴본다.

11. 파형 조절 :

- A. 관측할 파형에 대한 Radix 조절

- ① Waveform 창에서 <delta_a, delta_b, sind_a, sind_b, sind_sum>신호를 선택하고 마우스 우측 버튼을 눌러 Radix 항목에서 Unsigned Decimal 을 선택한다.

- B. Analog 신호에 대한 파형변경

- ① < sind_a, sind_b, sind_sum >신호들을 선택하고 우측 마우스 버튼을 눌러 Waveform Style 을 Analog 로 변경한다.
- ② Analog 파형이 관측되는가?

C. 파형 설정 변경

- ① 우측 마우스 버튼을 눌러 Waveform Style/Analog Settings 에서 Y Range 를 Auto 에서 Fixed 로 선택하고 각 신호들의 최대, 최소 값에 맞도록 Min 값과 Max 값을 설정한다.
- ② 파형에 대한 표시 색상도 변경하여 본다.

12. Simulation 반복실험

- A. my_sine_sum_unsigned.tcl file 에서 delta_a, delta_b 값을 다른 값으로 변화를 주면서 tcl file 을 다시 실행해 본다.

13. Simulation 결과 분석

- A. 개별 Sine Wave 파형과 더해진 Sine Wave 의 관계는 덧셈결과가 맞는가?
- B. Sind_sum 의 최대, 최소 값의 위치를 찾아서 적어본다.
- ① 최대 값 :
 - ② 최소 값 :
- C. delta_a 와 delta_b 의 값을 같은 값 50 으로 두고 tcl file 을 다시 실행하고 최대 최소 값 위치를 찾아서 기록한다.
- ① 최대 값 :
 - ② 최소 값 :

14. Simulation 의 종료

- A. Behavioral Simulation 창의 우측 끝에 있는 X Icon 을 Click 하고 Simulation 을 종료한다.
- B. Wave form 을 저장할 것인가를 묻는 창이 뜨면 Discard 를 선택하고 Simulation 을 빠져 나온다.

Lab. 1-3. Unsigned Sine Wave 에 대한 뺄셈회로 실습.

2 개의 Unsigned Sine Wave 신호를 더하는 회로인 sine_sub_unsigned.v file 에 대한 Simulation 실습을 통해 Unsigned 신호에 대한 덧셈의 특성을 파악한다.

1. 실습에 사용할 File 들.

- A. Simulation 대상 : sine_sub_unsigned.v file
- B. Stimulus File : my_sine_sum_unsigned.tcl file (입력 조건이 같아서 사용해도 무방)

2. Project

- A. Lab. 1-1 에서 생성한 DSP_Class 이라는 Project 를 그대로 사용한다.

3. Simulation File 복사

- A. 제공되는 File 중에서 이번 실습에 사용할 sine_sub_unsigned.v file 을 HDL_DSP_Class

Directory 에 복사해 둔다.

4. Add File

A. VIVADO Tool 에서 Add File Function 을 활용하여 아래의 File 들을 Project 에 Add 한다.

① sine_sub_unsigned.v

5. HDL Code 살펴보기

A. 두 개의 Unsigned Sine Wave 의 덧셈 구현을 위한 sine_sub_unsigned.v code 를 살펴본다.

B. Sub Module 에는 어떤 것들이 있는 지 살펴본다.

6. Simulation 을 위한 Top File 설정

A. VIVADO Tool 의 Project Manager 에서 Simulation Sources 에서 <Set as Top>기능을 활용하여 sine_sub_unsigned.v file 을 Top Design 으로 설정한다.

7. Simulation Tool 실행

A. VIVADO Tool 좌측의 Flow Navigator 에서 Simulation / Run Simulation 을 실행한다.

① Run Behavioral Simulation 을 선택한다.

② Simulation 창이 뜰 때까지 기다린다.

8. 관측할 신호 선택하기

A. Top Module 에서 : 아래의 신호들을 선택하고 Add to Wave Window 를 실행한다.

① delta_a [11:0] : Sine Wave A 에 대한 Address 증가 분.

② delta_b [11:0] : Sine Wave B 에 대한 Address 증가 분.

③ sind_a [11:0] : 생성된 Sine Wave A 출력

④ sind_b [11:0] : 생성된 Sine Wave B 출력

⑤ sind_sub [12:0] : 뺄셈 결과 Sine Wave 출력

B. 더해진 Sine wave 의 크기의 범위는 어떻게 되는가? 할당된 bit 수는?

9. Stimulus File Open 하기

A. <Ctrl + O>또는 File/Text Editor/Open File 을 실행하고 HDL_DSP_Class Directory 에서 아래의 File 을 Open 한다.

① my_sine_sum_unsigned.tcl

② File 이 열리면 TCL File 의 내용을 살펴본다.

③ delta_a 를 40, delta_b 를 10 으로 설정한다.

10. Stimulus File 실행하기

A. Open 된 TCL File 의 상단에서 File 이름이 적혀있는 곳을 Click 하여 File 위치가 적혀있는 내용을 선택한다.

B. 선택한 내용을 <Ctrl + C>또는 마우스 우측 버튼을 누르고 Copy 를 선택한다.

C. VIVADO Tool 하단의 TCL Console 을 선택하여 Click 하고 아래의 명령을 실행한다.

- ① 아래와 같이 TCL Console 에 source 를 Type 하고 <Ctrl + V>를 실행해서 TCL File 의 위치 값을 붙여 넣는다.

source d:/a_pjt/DSP_Class/HDL_DSP_Class/my_sine_sum_unsigned.tcl

- ② Enter 를 눌러 Stimulus File 을 실행시켜 Simulation 의 진행을 살펴본다.

11. 파형 조절 :

A. 관측할 파형에 대한 Radix 조절

- ① Waveform 창에서 <delta_a, delta_b, sind_a, sind_b, sind_sum>신호를 선택하고 마우스 우측 버튼을 눌러 Radix 항목에서 Unsigned Decimal 을 선택한다.

B. Analog 신호에 대한 파형변경

- ① < sind_a, sind_b, sind_sub >신호들을 선택하고 우측 마우스 버튼을 눌러 Waveform Style 을 Analog 로 변경한다.
- ② Analog 파형이 관측되는가?

C. 파형 설정 변경

- ① 우측 마우스 버튼을 눌러 Waveform Style/Analog Settings 에서 Y Range 를 Auto 에서 Fixed 로 선택하고 각 신호들의 최대, 최소 값에 맞도록 Min 값과 Max 값을 설정한다.
- ② 파형에 대한 표시 색상도 변경하여 본다.

12. Simulation 반복실험

- A. my_sine_sum_unsigned.tcl file 에서 delta_a, delta_b 값을 다른 값으로 변화를 주면서 tcl file 을 다시 실행해 본다.

13. Simulation 결과 분석

- A. 개별 Sine Wave 파형과 더해진 Sine Wave 의 관계는 뽕샘결과가 맞는가?
- B. sind_sub 의 최대, 최소 값의 위치를 찾아서 적어본다.
 - ① 최대 값 :
 - ② 최소 값 :
- C. delta_a 와 delta_b 의 값을 같은 값 50 으로 두고 tcl file 을 다시 실행하고 sind_sub 의 최대 최소 값 위치를 찾아서 기록한다.
 - ① 최대 값 :
 - ② 최소 값 :

14. Simulation 의 종료

- A. Behavioral Simulation 창의 우측 끝에 있는 X Icon 을 Click 하고 Simulation 을 종료한다.
- B. Wave form 을 저장할 것인가를 묻는 창이 뜨면 Discard 를 선택하고 Simulation 을 빠져 나온다.

Lab. 1-4. Signed Sine Wave 에 대한 뱀셈회로 실습.

2 개의 Signed Sine Wave 신호를 더하는 회로인 sine_sub_signed.v file 에 대한 Simulation 실습을 통해 Signed 신호에 대한 덧셈의 특성을 파악한다.

1. 실습에 사용할 File 들.
 - A. Simulation 대상 : sine_sub_signed.v file
 - B. Stimulus File : my_sine_sum_unsigned.tcl file (입력 조건이 같아서 사용해도 무방)
2. Project
 - A. Lab. 1-1 에서 생성한 DSP_Class 이라는 Project 를 그대로 사용한다.
3. Simulation File 복사
 - A. 제공되는 File 중에서 이번 실습에 사용할 sine_sub_signed.v file 을 HDL_DSP_Class Directory 에 복사해 둔다.
4. Add File
 - A. VIVADO Tool 에서 Add File Function 을 활용하여 아래의 File 들을 Project 에 Add 한다.
 - ① sine_sub_signed.v
5. HDL Code 살펴보기
 - A. 두 개의 Signed Sine Wave 의 덧셈 구현을 위한 sine_sub_signed.v code 를 살펴본다.
 - B. Sub Module 에는 어떤 것들이 있는 지 살펴본다.
 - C. Signed 연산을 위해서 필요한 조치는 어떤 것들이 있는지 살펴보고 적는다.
 - ① .
 - ② .
6. Simulation 을 위한 Top File 설정
 - A. VIVADO Tool 의 Project Manager 에서 Simulation Sources 에서 <Set as Top>기능을 활용하여 sine_sub_signed.v file 을 Top Design 으로 설정한다.
7. Simulation Tool 실행
 - A. VIVADO Tool 좌측의 Flow Navigator 에서 Simulation / Run Simulation 을 실행한다.
 - ① Run Behavioral Simulation 을 선택한다.
 - ② Simulation 창이 뜰 때까지 기다린다.
8. 관측할 신호 선택하기
 - A. Top Module 에서 : 아래의 신호들을 선택하고 Add to Wave Window 를 실행한다.
 - ① delta_a [11:0] : Sine Wave A 에 대한 Address 증가 분.
 - ② delta_b [11:0] : Sine Wave B 에 대한 Address 증가 분.

- ③ ssind_a [11:0] : 생성된 Signed Sine Wave A 출력
- ④ ssind_b [11:0] : 생성된 Signed Sine Wave B 출력
- ⑤ ssind_sub [12:0] : 뺄셈 결과 Signed Sine Wave 출력

9. Stimulus File Open 하기

- A. <Ctrl + O> 또는 File/Text Editor/Open File 을 실행하고 HDL_DSP_Class Directory 에서 아래의 File 을 Open 한다.
 - ① my_sine_sum_unsigned.tcl
 - ② File 이 열리면 TCL File 의 내용을 살펴본다.
 - ③ delta_a 를 40, delta_b 를 10 으로 설정한다.

10. Stimulus File 실행하기

- A. Open 된 TCL File 의 상단에서 File 이름이 적혀있는 곳을 Click 하여 File 위치가 적혀있는 내용을 선택한다.
- B. 선택한 내용을 <Ctrl + C> 또는 마우스 우측 버튼을 누르고 Copy 를 선택한다.
- C. VIVADO Tool 하단의 TCL Console 을 선택하여 Click 하고 아래의 명령을 실행한다.
 - ① 아래와 같이 TCL Console 에 source 를 Type 하고 <Ctrl + V>를 실행해서 TCL File 의 위치 값을 붙여 넣는다.
source d:/a_pjt/DSP_Class/HDL_DSP_Class/my_sine_sum_unsigned.tcl
 - ② Enter 를 눌러 Stimulus File 을 실행시켜 Simulation 의 진행을 살펴본다.

11. 파형 조절 :

- A. 관측할 파형에 대한 Radix 조절
 - ① Waveform 창에서 <delta_a, delta_b>신호를 선택하고 마우스 우측 버튼을 눌러 Radix 항목에서 Unsigned Decimal 을 선택한다.
 - ② Waveform 창에서 <ssind_a, ssind_b, ssind_sub>신호를 선택하고 마우스 우측 버튼을 눌러 Radix 항목에서 Signed Decimal 을 선택한다.
- B. Analog 신호에 대한 파형변경
 - ① < ssind_a, ssind_b, ssind_sub >신호들을 선택하고 우측 마우스 버튼을 눌러 Waveform Style 을 Analog 로 변경한다.
 - ② Analog 파형이 관측되는가?
- C. 파형 설정 변경
 - ① 우측 마우스 버튼을 눌러 Waveform Style/Analog Settings 에서 Y Range 를 Auto 에서 Fixed 로 선택하고 각 신호들의 최대, 최소 값에 맞도록 Min 값과 Max 값을 설정한다.
 - ② 파형에 대한 표시 색상도 변경하여 본다.

12. Simulation 반복실험

- A. my_sine_sum_unsigned.tcl file 에서 delta_a, delta_b 값을 다른 값으로 변화를 주면서 tcl file 을 다시 실행해 본다.

13. Simulation 결과 분석

- A. 개별 Sine Wave 파형과 더해진 Sine Wave 의 관계는 뽕샘결과가 맞는가?
- B. ssind_sub 의 최대, 최소 값의 위치를 찾아서 적어본다.
 - ① 최대 값 :
 - ② 최소 값 :
 - ③ 최대, 최소 값이 Unsigned 연산 때와 어떻게 달라졌는가?
- C. delta_a 와 delta_b 의 값을 같은 값 50 으로 두고 tcl file 을 다시 실행하고 ssind_sub 의 최대 최소 값 위치를 찾아서 기록한다.
 - ① 최대 값 :
 - ② 최소 값 :

14. Simulation 의 종료

- A. Behavioral Simulation 창의 우측 끝에 있는 X Icon 을 Click 하고 Simulation 을 종료한다.
- B. Wave form 을 저장할 것인가를 묻는 창이 뜨면 Discard 를 선택하고 Simulation 을 빠져 나온다.

Lab. 1-5. Signed Sine Wave 에 대한 덧셈회로 실습.

2 개의 Signed Sine Wave 신호를 더하는 회로인 sine_sum_signed.v file 에 대한 Simulation 실습을 통해 Signed 신호에 대한 덧셈의 특성을 파악한다.

1. 실습에 사용할 File 들.

- A. Simulation 대상 : sine_sum_signed.v file
- B. Stimulus File : my_sine_sum_unsigned.tcl file

2. Project

- A. Lab. 1-1 에서 생성한 DSP_Class 이라는 Project 를 그대로 사용한다.

3. Simulation File 복사

- A. 제공되는 File 중에서 이번 실습에 사용할 sine_sum_signed.v file 을 HDL_DSP_Class Directory 에 복사해 둔다.

4. Add File

- A. VIVADO Tool 에서 Add File Function 을 활용하여 아래의 File 들을 Project 에 Add 한다.
 - ① sine_sum_signed.v

5. HDL Code 살펴보기

- A. 두 개의 Signed Sine Wave 의 덧셈 구현을 위한 sine_sum_signed.v code 를 살펴본다.
- B. Sub Module 에는 어떤 것들이 있는 지 살펴본다.
- C. Signed 연산을 위해서 필요한 조치는 어떤 것들이 있는지 살펴보고 적는다.
 - ① .
 - ② .

6. Simulation 을 위한 Top File 설정

- A. VIVADO Tool 의 Project Manager 에서 Simulation Sources 에서 <Set as Top>기능을 활용하여 sine_sum_signed.v file 을 Top Design 으로 설정한다.

7. Simulation Tool 실행

- A. VIVADO Tool 좌측의 Flow Navigator 에서 Simulation / Run Simulation 을 실행한다.
 - ① Run Behavioral Simulation 을 선택한다.
 - ② Simulation 창이 뜰 때까지 기다린다.

8. 관측할 신호 선택하기

- A. Top Module 에서 : 아래의 신호들을 선택하고 Add to Wave Window 를 실행한다.
 - ① delta_a [11:0] : Sine Wave A 에 대한 Address 증가 분.
 - ② delta_b [11:0] : Sine Wave B 에 대한 Address 증가 분.
 - ③ ssind_a [11:0] : 생성된 Signed Sine Wave A 출력
 - ④ ssind_b [11:0] : 생성된 Signed Sine Wave B 출력
 - ⑤ ssind_sum [12:0] : 덧셈된 Signed Sine Wave 출력

9. Stimulus File Open 하기

- A. <Ctrl + O>또는 File/Text Editor/Open File 을 실행하고 HDL_DSP_Class Directory 에서 아래의 File 을 Open 한다.
 - ① my_sine_sum_unsigned.tcl
 - ② File 이 열리면 TCL File 의 내용을 살펴본다.
 - ③ delta_a 를 40, delta_b 를 10 으로 설정한다.

10. Stimulus File 실행하기

- A. Open 된 TCL File 의 상단에서 File 이름이 적혀있는 곳을 Click 하여 File 위치가 적혀있는 내용을 선택한다.
- B. 선택한 내용을 <Ctrl + C>또는 마우스 우측 버튼을 누르고 Copy 를 선택한다.
- C. VIVADO Tool 하단의 TCL Console 을 선택하여 Click 하고 아래의 명령을 실행한다.
 - ① 아래와 같이 TCL Console 에 source 를 Type 하고 <Ctrl + V>를 실행해서 TCL File 의 위치 값을 붙여 넣는다.

source d:/a_pjt/DSP_Class/HDL_DSP_Class/my_sine_sum_unsigned.tcl

- ② Enter 를 눌러 Stimulus File 을 실행시켜 Simulation 의 진행을 살펴본다.

11. 파형 조절 :

A. 관측할 파형에 대한 Radix 조절

- ① Waveform 창에서 <delta_a, delta_b>신호를 선택하고 마우스 우측 버튼을 눌러 Radix 항목에서 Unsigned Decimal 을 선택한다.
- ② Waveform 창에서 <ssind_a, ssind_b, ssind_sum>신호를 선택하고 마우스 우측 버튼을 눌러 Radix 항목에서 Signed Decimal 을 선택한다.

B. Analog 신호에 대한 파형변경

- ① < ssind_a, ssind_b, ssind_sum >신호들을 선택하고 우측 마우스 버튼을 눌러 Waveform Style 을 Analog 로 변경한다.
- ② Analog 파형이 관측되는가?

C. 파형 설정 변경

- ① 우측 마우스 버튼을 눌러 Waveform Style/Analog Settings 에서 Y Range 를 Auto 에서 Fixed 로 선택하고 각 신호들의 최대, 최소 값에 맞도록 Min 값과 Max 값을 설정한다.
- ② 파형에 대한 표시 색상도 변경하여 본다.

12. Simulation 반복실험

- A. my_sine_sum_unsigned.tcl file 에서 delta_a, delta_b 값을 다른 값으로 변화를 주면서 tcl file 을 다시 실행해 본다.

13. Simulation 결과 분석

- A. 개별 Sine Wave 파형과 더해진 Sine Wave 의 관계는 덧셈결과가 맞는가?
- B. ssind_sum 의 최대, 최소 값의 위치를 찾아서 적어본다.
 - ① 최대 값 :
 - ② 최소 값 :
- C. delta_a 와 delta_b 의 값을 같은 값 50 으로 두고 tcl file 을 다시 실행하고 최대 최소 값 위치를 찾아서 기록한다.
 - ① 최대 값 :
 - ② 최소 값 :

14. Simulation 의 종료

- A. Behavioral Simulation 창의 우측 끝에 있는 X Icon 을 Click 하고 Simulation 을 종료한다.
- B. Wave form 을 저장할 것인가를 묻는 창이 뜨면 Discard 를 선택하고 Simulation 을 빠져 나온다.

Lab. 1-6. 임의 주파수 Sine 신호 발생회로에 대한 Simulation 실습.

주파수 설정 신호발생회로인 sine_gen.v file 에 대한 Simulation 을 통해 Sine Wave 생성회로에 대해 파악한다.

1. 실습에 사용할 File 들.
 - A. Simulation 대상 : sine_gen.v file
 - B. Stimulus File : my_sine_gen.tcl file
2. VIVADO Tool 을 실행한다.
 - A. DSP_Class Project 를 사용한다.
 - ① 지난 실습에서 생성한 DSP_Class Project 를 사용한다.
3. Simulation File 복사
 - A. 앞에서 제공된 File 들을 사용한다.
4. Add File
 - A. VIVADO Tool 에서 Add File Function 을 활용하여 아래의 File 들을 Project 에 Add 한다.
 - ① sine_gen.v : 주파수 값을 설정하면서 관측할 Simulation 대상 File.
 - ② addr_gen.v : 설정하는 주파수 값에 따라 Sine ROM 에 대한 Address 를 생성하는 회로.
5. HDL File 살펴보기
 - A. 관심가는 HDL Code 의 내용을 살펴본다.
6. Simulation 을 위한 Top File 설정
 - A. VIVADO Tool 의 Project Manager 에서 Simulation Sources 에서 <Set as Top>기능을 활용하여 sine_gen.v file 을 Top Design 으로 설정한다.
7. Simulation 실행
 - A. VIVADO Tool 좌측의 Flow Navigator 에서 Simulation / Run Simulation 을 실행한다.
 - ① Run Behavioral Simulation 을 선택한다.
 - ② Simulation 창이 뜰 때까지 기다린다.
8. 관측할 신호 선택하기
 - A. Top Module 에서 : 아래의 신호들을 선택하고 Add to Wave Window 를 실행한다.
 - ① f_set [15:0] : Sine Wave 에 대한 주파수 설정 값 (Hz).
 - ② sind [11:0] : 생성된 Sine Wave 출력
9. Stimulus File Open 하기

- A. <Ctrl + O> 또는 File/Text Editor/Open File 을 실행하고 HDL_DSP_CLASS Directory 에서 아래의 File 을 Open 한다.
 - ① my_sine_gen.tcl
 - ② File 이 열리면 TCL File 의 내용을 살펴본다.

10. Stimulus File 실행하기

- A. Open 된 TCL File 의 상단에서 File 이름이 적혀있는 곳을 Click 하여 File 위치가 적혀있는 내용을 선택한다.
- B. 선택한 내용을 <Ctrl + C> 또는 마우스 우측 버튼을 누르고 Copy 를 선택한다.
- C. VIVADO Tool 하단의 TCL Console 을 선택하여 Click 하고 아래의 명령을 실행한다.
 - ① TCL Console 에 source 를 Type 하고 <Ctrl + V>를 실행해서 TCL File 의 위치 값을 붙여 넣는다.
 - ② Enter 를 눌러 Stimulus File 을 실행시켜 Simulation 의 진행을 살펴본다.

11. 파형 조절 :

- A. 관측할 파형에 대한 Radix 조절
 - ① Waveform 창에서 <f_set, addr, sind> 세 신호를 선택하고 마우스 우측 버튼을 눌러 Radix 항목에서 Unsigned Decimal 을 선택한다.
- B. Analog 신호에 대한 파형변경
 - ① <addr, sind> 신호들을 선택하고 우측 마우스 버튼을 눌러 Waveform Style 을 Analog 로 변경한다.
 - ② Analog 파형이 관측되는가?
- C. 파형 설정 변경
 - ① 우측 마우스 버튼을 눌러 Waveform Style/Analog Settings 에서 Y Range 를 Auto 에서 Fixed 로 선택하고 각 신호들의 최대, 최소 값에 맞도록 Min 값과 Max 값을 설정한다.
 - ② 파형에 대한 표시 색상도 변경하여 본다.
 - ③ Sino 신호의 Radix 를 Signed Decimal 로 변경해 본다.

12. Simulation 결과 분석

- A. Address 와 Sine Wave 파형의 주기가 설정한 Delta 값에 따라 변화하였는가?
- B. f_set 을 1000 으로 설정한 구간의 1 주기는 1ms 로 관측되었는가?
- C. f_set 을 1500 으로 설정한 구간에서 2ms 동안 3 주기의 Sine 파형이 나타났는가?

13. Simulation 의 종료

- A. Behavioral Simulation 창의 우측 끝에 있는 X Icon 을 Click 하고 Simulation 을 종료한다.
- B. Wave form 을 저장할 것인가를 묻는 창이 뜨면 Discard 를 선택하고 Simulation 을 빠져 나온다.

14. VIVADO Tool 종료

- A. VIVADO Tool 좌측 상단의 메뉴에서 [File / Exit]를 선택하여 VIVADO Tool 을 종료한다.

